

第九章 系综理论

2025年12月24日 星期三 下午5:01

§9.1 相空间, Liouville 定理

第6-8章的最概然分布方法只能处理由近独立粒子组成之系统。若问题中必须包含粒子间之相互作用, 系统之能量表达式中包含粒子间的势能, 则不能用最概然分布方法。

本节讲平衡态统计物理的一般理论——系综理论, 可以研究有相互作用之粒子组成之系统。

Q: 如何描述系统之微观运动状态?

由于粒子间相互作用不能忽略, 应把系统当作一个整体。

1. 系统之经典描述。

以 f 表示整个系统之自由度。假设系统由 N 个全同粒子组成, 粒子自由度为 r , 则系统之自由度为 $f = Nr$ 。

若系统含多种粒子, 第 i 种粒子之自由度为 r_i , 则

$$f = \sum_i N_i r_i \quad (N_i \text{ 为第 } i \text{ 种粒子之数目})$$

由 C.M., 系统在任一时刻之微观状态由 f 个广义坐标 $q_1, \dots, q_f$ 和 f 个广义动量 $p_1, \dots, p_f$ 在该时刻之数值确定。

以此 $2f$ 个变量为直角坐标构造一个 $2f$ 维空间, 称为相空间。(或 Γ 空间)。

系统在时刻 t 之运动状态由相空间中一点表示:

$$(q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f)$$

系统之运动状态随 t 而变化, 遵从哈密顿正则方程

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i},$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (i=1, \dots, f) \quad (9.1.1)$$

对于保守系, 哈密顿量 H 就是其能量, 包括粒子动能,

粒子相互作用势能和粒子在保守外场中之势能。

H 是 $q_1, \dots, q_f; p_1, \dots, p_f$ 之函数。

也可能是外场参量之函数,

但不是 t 之显函数.

当系统的运动状态随 t 变化时, 代表点相应地在相空间中移动. 轨道由(9.1.1)式确定.

由轨道运动方向由 q_i 和 p_i 完全确定, 而 H 和其微商又是单值函数, 故由(9.1.1), 经过相空间任一点之轨道只有一条. $\Rightarrow$ 系统从某一初态出发, 代表点在相空间中之轨道

或者是封闭曲线, 或者是自身永不相交之曲线! $\Rightarrow$

当系统从不同初态出发, 代表点沿相空间中不同之轨道运动时, 不同轨道也不相交.

由孤立系之 E 不随 t 变化, 系统之广义坐标和广义动量必须满足以下条件:

$$H(q_1, \dots, q_f; p_1, \dots, p_f) = E. \quad (9.1.2)$$

式(9.1.2)确定相空间中一个曲面, 称 能量曲面.

保守系运动状态之代表点一定位于能量曲面上.

设想大量结构完全相同之系统, 各自从其初态出发, 独立沿正则方程规定之轨道运动. 这些系统之运动状态之代表点将在相空间中形成一个分布.

以 $d\Omega = dq_1 \dots dq_f dp_1 \dots dp_f$ 表示相空间中一个 体积元.

注意: f 是整个系统之 自由度! 而非粒子自由度.

$$\text{以 } \rho(q_1, \dots, q_f; p_1, \dots, p_f; t) d\Omega \quad (9.1.3)$$

表示在时刻 t , 运动状态在 $d\Omega$ 内之代表点之数目. (系统之数目)

由(9.1.3)求相空间积分:

$$\int \rho(q_1, \dots, q_f; p_1, \dots, p_f; t) d\Omega = N. \quad N \text{ 为系统之总数 (不变)}$$

现在考虑代表点密度 ρ 随 t 之变化, 当时间由 t 变到 $t+dt$ 时, 在 (q_i, p_i) 处之代表点将运动到 $(q_i + \dot{q}_i dt, p_i + \dot{p}_i dt)$, 在后一处之密度为

$$\rho(q_i + \dot{q}_i dt, \dots, p_f + \dot{p}_f dt, t + dt) = \rho + \frac{d\rho}{dt} dt.$$

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) \quad (9.1.5)$$

可以证明: $\frac{d\rho}{dt} = 0$. (Liouville 定理) (9.1.6)

证: 考虑相空间中一个固定体积元

$$d\Omega = dq_1 \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f$$

该体积元是以 $2f$ 个平面为边界构成:

边界: $q_i, q_i + dq_i; p_i, p_i + dp_i \quad (i=1, \dots, f)$

在时刻 t , 在 $d\Omega$ 内之代表点数为 $\rho d\Omega$. (系统数)

经 dt , 有些点走出 $d\Omega$ 内, 另有一些代表点进入此体积元 ($d\Omega$), 使此固定体积元中之代表点数变为

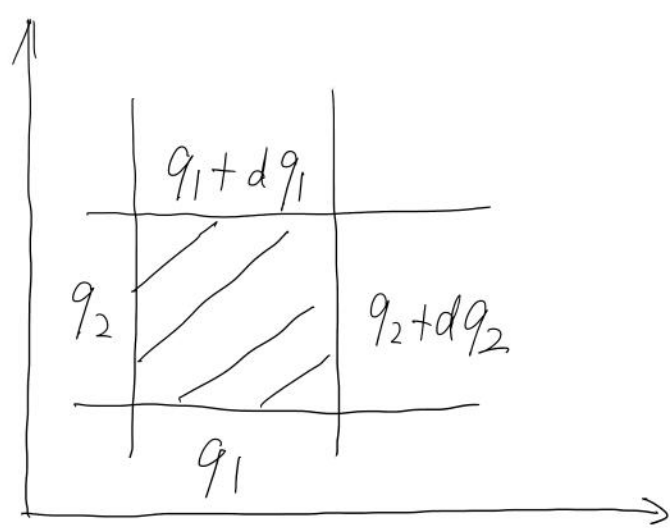
$$\left(\rho + \frac{\partial \rho}{\partial t} dt \right) d\Omega.$$

故, 经 dt 时间后, $d\Omega$ 内代表点之增加数:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} dt d\Omega$$

(代表点需经此 $2f$ 个平面才进出, 出此体积元 $d\Omega$.)

现计算经平面 q_i 进入 $d\Omega$ 之代表点数.



(如上图体积元表示为 $dq_1 dq_2 dq_3$, 当 q_3 取定以后, 面积 $dA = dq_1 dq_2$, 可命名此面积元所在之平面为 q_3 .)

类似, $d\Omega$ 在平面 q_i 上之边界面积为

$$dA = dq_1 \cdots dq_{i-1} dq_{i+1} \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f \quad (\text{注: 无 } dq_i)$$

在 dt 时间内, 由 dA 进入 $d\Omega$ 之代表点必位于以 dA 为底, 以 $\dot{q}_i$ 和 p 为轴线, 以 $\dot{q}_i dt$ 为高之柱体内.

柱体内之代表点数为

$$\rho \dot{q}_i dt dA$$

同样,在 dt 时间内,由平面 $q_i + dq_i$ 走出 $d\Omega$ 之代表点数为

$$(p \dot{q}_i)_{q_i + dq_i} dt dA = \left[(p \dot{q}_i)_{q_i} + \frac{\partial}{\partial q_i} (p \dot{q}_i) dq_i \right] dt dA$$

以上二式相减得由一对平面 q_i 及 $q_i + dq_i$ 净进入 $d\Omega$ 之代表点数为

$$-\frac{\partial}{\partial q_i} (p \dot{q}_i) dq_i \cdot dA dt = -\frac{\partial}{\partial q_i} (p \dot{q}_i) dt d\Omega$$

类似,由一对平面 p_i 及 $p_i + dp_i$ 净进入 $d\Omega$ 之代表点数为

$$-\frac{\partial}{\partial p_i} (p \dot{p}_i) d\Omega dt$$

由上两式相加并求和,可得在 dt 时间内由代表点穿过 $d\Omega$ 之边界而进入 $d\Omega$ 之净增加数 (且由 (9.1.7))

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} dt d\Omega = -\sum_i \left[\frac{\partial (p \dot{q}_i)}{\partial q_i} + \frac{\partial (p \dot{p}_i)}{\partial p_i} \right] dt d\Omega$$

$$\text{即 } \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sum_i \left[\frac{\partial (p \dot{q}_i)}{\partial q_i} + \frac{\partial (p \dot{p}_i)}{\partial p_i} \right] \quad (9.1.8)$$

由正则方程 (9.1.1)

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} = 0 \quad (i=1, 2, \dots, f)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial (p \dot{q}_i)}{\partial q_i} + \frac{\partial (p \dot{p}_i)}{\partial p_i} = \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \right) \dot{q}_i + \rho \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \left(\frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right) \dot{p}_i + \rho \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i}$$

$$= \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \right) \dot{q}_i + \left(\frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right) \dot{p}_i$$

$$(9.1.8) \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right)$$

$$\text{i.e. } \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = 0 \quad \text{i.e. } \boxed{\frac{d\rho}{dt} = 0.} \quad (9.1.9)$$

Liouville 定理: 若一个代表点(系统)沿正则方程所确定之轨道在相空间运动,其邻域之代表点密度是不随时间改变之常数.

又由正则方程和 (9.1.9), 可得:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) = 0$$

$$\text{i.e. } \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \quad (\text{Liouville 定理第二种形式})$$

性质: 1. (9.1.9) 若将 $t \rightarrow -t$ 保持不变. (Liouville 定理可逆)

2. 此定理完全是力学规律. (未引入统计概念).

学完 QM 后, 可以详细讨论 计及粒子相互作用时系统微观状态之量子描述.

目前, 以 s 标识系统之微观运动状态, $s=1, 2, \dots$.

1. 由微观粒子全同性原理, 交换两个粒子, 系统之微观运动状态不变!

2. 由 QM 可证量子 Liouville 定理.

§ 9.2. 微正则系统

上节讨论了系统微观运动状态之描述及其随 t 之变化.

S.M. 研究给定宏观条件下系统之宏观性质.

孤立系统: NVE 固定.

E 固定: 其能量在 E 附近狭窄范围内变化.

S.M. 研究的是物质系统在一定宏观条件下多次观测之平均结果.

此平均结果就应是在给定宏观条件下, 相应之微观量在一切可能之微观状态上之平均值!

在经典理论中, 可能之微观状态在 Γ 空间中构成一个连续分布. 以

$$d\Omega = dq_1 \dots dq_f dp_1 \dots dp_f$$

表示相空间中一个体积元. 在时刻 t , 系统处于 $d\Omega$ 内之概率为 $p(q, p, t) d\Omega$

$p(q, p, t)$ 称为 分布函数. 有

$$\int p(q, p, t) d\Omega = 1$$

注: $p(q, p, t)$ 为 概率分布函数.

当微观状态处在 $d\Omega$ 内时, 微观量 B 之数值为 $B(q, p)$.

微观量 B 在一切可能微观状态上之平均值为

$$\overline{B(t)} = \int B(q, p) p(q, p, t) d\Omega$$

$\overline{B(t)}$ 是与 B 相应之宏观物理量.

(9.2.3)

(因此, 此式也有两种含义: a, b.)

为形象地表达 (9.2.3) 式给出的统计平均值, 设想有大量结构完全相同之系统,

处在相同宏观条件下，称此大量系统之集为统计系综。

在 t ，从系综中任选一个系统，其状态在 $d\Omega$ 内之概率为 $\rho(q, p, t) d\Omega$ 。 含义 ②

故 (9.2.3) 可理解为 微观量 B 在系综上的平均值，称 系综平均值。 (思考题)

同样，在量子理论中，给定宏观条件下，系统可能之微观状态也是大量的。

以 $s=1, 2, \dots$ 标识各可能微观状态。以

$$p_s(t)$$

表示在 t 时刻系统处于状态 s 之概率。

$p_s(t)$ 称 分布函数。 $p_s(t)$ 满足归一化条件

$$\sum_s p_s(t) = 1 \quad (9.2.4)$$

以 B_s 表示 微观量 B 在 s 态上之数值， B 在一切可能微观态上之平均值为

$$\overline{B(t)} = \sum_s p_s(t) B_s \quad (9.2.5)$$

$\overline{B(t)}$ 是与 B 相应之宏观物理量。

(9.2.3) 和 (9.2.5) 给出宏与微观量间之关系。要具体由 (9.2.3) 式求宏观量，需知 系综分布函数 ρ 。

确定 ρ 是系综理论之根本问题！

现在讨论平衡态孤立系统之系综分布函数。

在 $E, E+\Delta E$ 范围内，系统可能之微观状态数仍是大量的！需要确定系统在这些微观状态上之概率分布。

平衡状态下，系统之宏观量不随 t 变化。由 (9.2.3) 知， ρ 必不显含 t ，即

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (\text{说明理由})$$

(说明理由)：

1) (9.2.3) 中各项之含义：

$B(q, p, t)$ ：物理量 B 在相空间点 (q, p) 之取值。

$\rho(q, p, t)$ ：在时刻 t 相空间之概率密度。

$d\Omega = dp dq$ ：相空间体积元。

此式 (9.2.3) 为纯定义，无动力学信息。

故： ρ 可以依赖 t ，

$\overline{B(t)}$ 可以依赖 t 。

2) 什么物理情形下，我们要由此公式之结果不随 t 变化？

通常含以之假设之一 (或几个同时成立)

① 宏观平衡态

在平衡态, $\forall B$, 有

$$\frac{d}{dt} \overline{B(t)} = 0$$

② 从“所有宏观平均不随 t 变”能推出什么?

$\forall B(q, p)$, 有

$$\frac{d}{dt} \overline{B(t)} = \int B(q, p) \frac{\partial \rho(q, p, t)}{\partial t} d\Omega$$

如果要求 $\frac{d}{dt} \overline{B(t)} = 0 \quad (\forall B)$,

则唯一可能是

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}$$

这是函数分析意义上的结论:

若 $\int f(x) g(x) dx = 0, \quad \forall f(x) \Rightarrow g(x) = 0$

③ 注: 上一步非常强, 不是某特定物理量不变, 而是所有允许之可观测量之系综平均都不变!

此, 正是平衡态之定义.

④ 逻辑顺序: a) 物理假设: 系统处于平衡态, b) $\Rightarrow$ 所有宏观量平均值不显含 t ,

c) $\Rightarrow \partial_t \rho = 0$.

⑤ 与 Liouville 定理之关系:

即便 $\partial_t \rho = 0$, Liouville 定理仍是

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \{ \rho, H \} = 0$$

于是平衡态满足

$$\{ \rho, H \} = 0$$

这进一步限定了 ρ 只能是

$$\rho = f(H)$$

这才是正则系综、微正则系综之真正动力学来源. $\square$

当系统沿着正则方程确定之轨道运动时, 根据 Liouville 定理,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = 0 \quad (9.2.6)$$

如前所述, 一个自由度为 f 之系统, 其正则运动方程是 $2f$ 个一阶 PDE.

如力学系统是保守的, H 不显含 t . 可以证明, 这种情况, 这 $2f$ 个

运动方程有 $2f-1$ 个不含 t 之运动积分, 其中 1 为能量.

此 $2f-1$ 个运动积分作为常量确定系统运动状态代表点在相空间之轨道.

不同常量确定不同之轨道.

按: (此 $2f-1$ 个运动积分可以取不同 $(2f+1)$ -常量元组.

如 $(1, 2, 3, 0, 0)$ 和 $(1, 1, 2, 0, 1)$ 表示不同轨道.

在此, $2f-1=5$.)

Q:

函数 $\alpha(q, p)$ 为运动积分, 其含义是什么?

A: $\alpha(q, p)$ 为运动积分, 含义是

$$0 = \frac{d}{dt} \alpha(q(t), p(t))$$

$$= \sum_i \left(\frac{\partial \alpha}{\partial p_i} \dot{p}_i + \frac{\partial \alpha}{\partial q_i} \dot{q}_i \right)$$

$$= \sum_i \left(-\frac{\partial \alpha}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} + \frac{\partial \alpha}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) = \{ \alpha, H \}$$

即 $\boxed{\{ \alpha, H \} = 0}$

"If we have more and more integrals of motions, we eventually arrive at the limiting case in which the entire dynamics is restricted to a curve, which happens once we have $2f-1$ integrals of motion." F. Leyvraz, 2024.
—旦

以 $\alpha(q, p)$ 表示系统沿某一轨道之运动积分, $\alpha(q, p)$ 满足

$$\frac{d\alpha}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial \alpha}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \alpha}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = \sum_i \left(\frac{\partial \alpha}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \alpha}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = 0$$

若分布函数 ρ 是通过 $\alpha(q, p)$ 作为 q, p 之函数,

$$\rho = \rho[\alpha(q, p)],$$

ρ 满足 (9.2.6) 式 (说明理由)

在该轨道上各点 $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$.

但对于孤立系, 当外界之随机作用使系统由一条轨道跃迁到另一轨道时
如果 $\alpha(q, p)$ 在这两轨道之数值不等, 跃迁前后 ρ 之数值仍不同,

不满足“平衡状态下 ρ 不随 t 变化”这一要求!

$\Rightarrow$ 处在平衡态之孤立系只可能通过

在 E 到 $E+\Delta E$ 范围内所有轨道都具有相等数值之运动积分
作为 q, p 之函数.

能量满足这一要求! $\Rightarrow$ 因此, 如 ρ 是通过 H 作为 q, p 之函数,

即 $\rho = \rho[H(q, p)]$, $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ 将得到满足.

i.e. 对于能量在 $[E, E+\Delta E]$ 之间之孤立系, 其平衡状态之系综分布函数
有以下形式:

$$\begin{cases} \rho(q, p) = \text{Const.} & E \leq H(q, p) \leq E+\Delta E \\ \rho(q, p) = 0, & H(q, p) < E, E+\Delta E < H(q, p). \end{cases} \quad (9.2.7)$$

上式意味着: 系统之微观状态出现在 $[E, E+\Delta E]$ 之间相等体积
的概率相等. (等概率原理)

(9.2.7) 式之分布 $\rho(q, p)$ 称为 微正则分布. (9.2.7) 为等概率原理之 经典表达式!

等概率表达式之量子表达式为

$$\rho_s = \frac{1}{\Omega}$$

其中, Ω 表示在 $[E, E+\Delta E]$ 范围内系统可能之微观状态数.

此 Ω 个状态出现之概率相同.

如把经典统计理解为量子统计之经典极限, 则对含有 N 个自由度
为 r 之全同粒子系统, 在 $[E, E+\Delta E]$ 范围内系统之微观状态数为

$$\Omega = \frac{1}{N! h^{Nr}} \int_{E \leq H(q, p) \leq E+\Delta E} d\Omega \quad (9.2.9)$$

(粒子有相互作用, 应当视为一个整体)

上式积分给出能壳 $E \leq H(q, p) \leq E+\Delta E$ 之体积.

系统的一个微观状态相当于相空间中大小为 h^{Nr} 之相格, 为得到微观

状态数, 应归能壳的体积除以 h^{Nr} .

如果系统含有多种不同粒子, 第 i 种粒子之自由度为 r_i , 粒子数 N_i , 则应归 (9.2.9) 推广为

$$\Omega = \frac{1}{\prod_i (N_i!) h^{\sum_i N_i r_i}} \int_{E \leq H(q,p) \leq E+\Delta E} d\Omega \quad (9.2.10)$$

(等概率原理之推广形式)

说明: 1. 等概率原理是平衡态统计物理之基本假设.

2. 在 最概然分布理论 和 系综理论 都以此原理为基础, 但前者认为

宏观量是微观量在最概然分布下之数值, 后者认为

在给定宏观条件下一切可能的微观状态上之平均值.

3. 对于宏观系统, 两种统计得到的统计平均值是相同的!

4. 孤立系统 $\rightarrow$ 保守系 $\rightarrow$ 遍历性假说 $\rightarrow$ 准遍历假说

$\hookrightarrow$ 非保守系 $\rightarrow$ 随机相互作用使系统由一条轨道跃迁到另一条轨道 $\rightarrow$ 足够长之时间内, 系统将遍历 $[E, E+\Delta E]$ 内的一切状态.

各微观态出现的概率需要一个基本的统计假设——等概率.

§ 9.3 微正则系综之热力学公式.

上节引入了给定 N, V, E 条件之系统可能之微观状态数 $\Omega(N, E, V)$.

本节讨论 $\Omega(N, E, V)$ 与热力学量之关系和微正则系综理论之热力学公式.

考虑孤立系 $A^{(0)}$, 由有微弱相互作用之两系统 A_1, A_2 构成. 以

$$\Omega_1(N_1, E_1, V_1) \quad (\text{简记 } \Omega_1(E_1))$$

$$\Omega_2(N_2, E_2, V_2)$$

分别表示各自之微观状态数.

$\swarrow$ 简记为 $\Omega^{(0)}(E_1, E_2)$

$A^{(0)}$ 之微观状态数 $\Omega^{(0)}(E_1, E_2, V_1, V_2, N_1, N_2)$ 为

$$\Omega^{(0)}(E_1, E_2) = \Omega_1(E_1) \Omega_2(E_2) \quad (9.3.1)$$

令 A_1, A_2 接触, 当接触时二者仅交换能量, 不交换粒子, 不改变体积.
即 E_1, E_2 可改变, 但 N_1, N_2, V_1, V_2 不变.

$A^{(0)}$ 为孤立系 $\Rightarrow$

$$E^{(0)} = E_1 + E_2 \quad (9.3.2)$$

(9.3.2) 代入 (9.3.1) $\Rightarrow$

$$\Omega^{(0)}(E_1, E^{(0)} - E_1) = \Omega_1(E_1) \Omega(E^{(0)} - E_1) \quad (9.3.3)$$

i.e. 对于给定 $E^{(0)}$, $\Omega^{(0)}$ 取决于 E_1 .

i.e. $\Omega^{(0)}$ 取决于 $E^{(0)}$ 在 A_1, A_2 之间之分配.

由等概率原理 $\Rightarrow$ 平衡态下, 孤立系一切可能之微观状态出现之概率都相等.

假设 $E_1 = \bar{E}_1$ 时, (9.3.3) 式中 $\Omega^{(0)}$ 具有极大值. i.e. A_1 具有 $\bar{E}_1$, A_2 具有 $\bar{E}_2$ ($\bar{E}_2 = E^{(0)} - \bar{E}_1$) 是一种最概然之能量分配.

由于是宏观系统, $\Omega^{(0)}$ 之极大值极陡, $\Rightarrow$ 可认为 $\bar{E}_1$ 和 $\bar{E}_2$ 就是 A_1 和 A_2 在达到热平衡时分别具有之能量.

现在推导确定 $\bar{E}_1$ 和 $\bar{E}_2$ 之条件.

$\Omega^{(0)}$ 之极大值应满足条件

$$\frac{\partial \Omega^{(0)}}{\partial E_1} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} \Omega_2(E_2) + \Omega_1(E_1) \frac{\partial \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \frac{\partial E_2}{\partial E_1} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} \cdot \frac{1}{\Omega_1(E_1)} - \frac{\partial \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \cdot \frac{1}{\Omega_2(E_2)} = 0 \quad \left(\frac{\partial E_2}{\partial E_1} = -1 \right)$$

$$\Rightarrow \left[\frac{\partial \ln \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} \right]_{N_1, V_1} = \left[\frac{\partial \ln \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \right]_{N_2, V_2} \quad (9.3.4)$$

由 (9.3.4) 和 (9.3.2), 可确定 A_1, A_2 达到热平衡时的内能 E_1, E_2 . (说明理由)

(9.3.4) 表明, 两个系统达到热平衡时, 其

$$\left[\frac{\partial \ln \Omega(N, V, E)}{\partial E} \right]_{N, V} \quad (\text{可设为 } \beta)$$

之值必相等! 则热平衡条件可表示为

$$\boxed{\beta_1 = \beta_2.} \quad (9.3.6)$$

热力学中曾得类似结果:

$$\left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right)_{N_1, V_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right)_{N_2, V_2}$$

$$\text{而 } \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{N, V} = \frac{1}{T}. \quad (9.3.7)$$

比较 (9.3.6 ~ 7) $\Rightarrow$

$$\beta \propto \frac{1}{T}$$

$$\text{令 } \beta = \frac{1}{kT}.$$

$$\boxed{k \ln \Omega = S} \quad S \text{ 与 } \Omega \text{ 之关系!} \quad (9.3.10)$$

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E_1} = \frac{1}{kT}, \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{N, V} = \frac{1}{T} \right)$$

玻尔兹曼关系

说明:

1. 此处得到的 Boltzmann 关系也可以应用于 粒子间有相互作用

用之情形! 第七章之结果却只适用于 近独立粒子系统!

2. (9.3.9 ~ 10) 是普适的!

3. 此处, k 就等于玻尔兹曼常数.

4 此关系至非平衡状态也成立!

如果 A_1 和 A_2 之间不仅可以交换能量, 而且可以改变体积, 交换粒子, 则可得到平衡条件:

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial E_1} \right)_{N_1, V_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial E_2} \right)_{N_2, V_2}$$

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial V_1} \right)_{N_1, E_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial V_2} \right)_{N_2, E_2}$$

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial N_1} \right)_{E_1, V_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial N_2} \right)_{E_2, V_2}$$

$$\text{定义 } \gamma \equiv \left[\frac{\partial \ln \Omega(N, E, V)}{\partial V} \right]_{N, E}, \quad \alpha \equiv \left[\frac{\partial \ln \Omega(N, E, V)}{\partial N} \right]_{E, V}$$

平衡条件可表示为 $\beta_1 = \beta_2, \alpha_1 = \alpha_2, \gamma_1 = \gamma_2$ (9.3.16)

$\ln \Omega$ 之全微分为

$$d \ln \Omega = \beta dE + \gamma dV + \alpha dN$$

开系之热力学基本方程

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$

比较, 得

$$\gamma = \frac{P}{kT}, \quad \alpha = -\frac{\mu}{kT}$$

故, 由 (9.3.16) 得 热力学平衡条件

$$\underline{T_1 = T_2, P_1 = P_2, \mu_1 = \mu_2.} \quad (9.3.18)$$

现在将理论用到经典理想气体, $\Rightarrow$ 定 k 之数值.

对理想气体, $\Omega(N, E, V)$ 与 V 之关系:

$$\Omega(N, E, V) \propto V^N. \quad (\text{令右边} = \lambda V^N)$$

说明: 分子之位置互不相关.

因此, 由 (9.3.17) 和

$$\gamma = \left[\frac{\partial \ln \Omega(N, E, V)}{\partial V} \right]_{N, E}$$
$$\frac{P}{kT} = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial V} = \frac{\partial \ln(\lambda V^N)}{\partial V} = \frac{\partial (\ln \lambda + \ln V^N)}{\partial V} = \frac{N}{V} \quad (9.3.19)$$

将 (9.3.19) 式与理想气体之状态方程对比:

$$\left. \begin{aligned} PV &= nRT \\ PV &= NkT \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow k = \frac{nR}{N} = \frac{R}{N_A}$$

知, k 正是 玻尔兹曼常数.

由微正则系综理论求热力学函数之程序:

1. 先求出 $\Omega(N, E, V)$

2. 得 $S = k \ln \Omega(N, E, V) \Rightarrow$ 解出 $E = E(S, V, N)$

3. 内能作为 S, V 之函数是特性函数, 内能之全微分

为

$$dE = TdS - PdV.$$

由此得

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{V, N} \quad P = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{S, N} \quad (9.3.21)$$

$$\left. \begin{aligned} & \text{由 } E = E(S, V, N) \\ & (9.3.21) \end{aligned} \right\} \Rightarrow S(T, V, N), P(T, V, N)$$

$$\Rightarrow E(T, V, N)$$

$\Rightarrow$ 状态方程、内能、 S 都表达为 T, V, N 之函数.

$\Rightarrow$ 全部平衡性质.

§ 9.4 正则系综

实际问题中, 往往研究具有确定 N, V, T 之系统.

本节讨论具有确定 N, V, T 值之系统之分布函数. (此分布称正则分布)

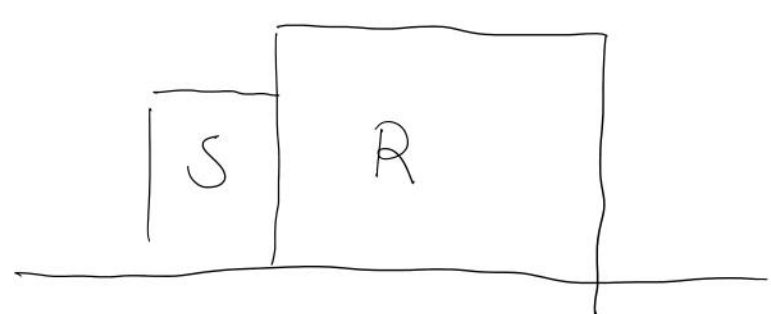
该系统可设想为与大热源接触而达到平衡之系统.

由热可交换能量, $\Rightarrow$ 系统可能微观状态可具有不同之能量值!

由热源大 $\Rightarrow$ 交换能量不改变热源之温度.

当二者平衡后, 系统与热源有相同温度.

R 表示热源.



(假设 S 和 R 之作用很弱.)

系统与热源 (R) 构成一个复合系统, (是孤立系统), 有确定之能量!

由于作用弱 $\Rightarrow$

$$E + E_r = E^{(0)}$$

$$E \ll E^{(0)}$$

当系统处在能量为 E_s 之状态, R 可处在能量为 $E^{(0)} - E_s$ 之任何一个微观状态. $\therefore \Omega_r(E^{(0)} - E_s)$ 表示热源之微观状态数.

$\Rightarrow$ 当系统处在 状态 s 时, 复合系统之可能微观状态数也为

$$\Omega_r(E^{(0)} - E_s) \cdot 1$$

由于复合系统为孤立系统, 由等概率原理 $\Rightarrow$ 其每一个可能之微观状态出现概率相等.

$\Rightarrow$ 系统处在状态 s 之概率 P_s 与 $\Omega_r(E^{(0)} - E_s)$ 成正比. (说明理由)

$$P_s \propto \Omega_r(E^{(0)} - E_s)$$

[证明: 设复合系统允许的总微观状态数为 $\Omega_{\text{tot}}(E^{(0)})$.

由等概率原理, 每一个复合系统微观态之概率相等.

$$P(\text{某一特定复合微观态}) = \frac{1}{\Omega_{\text{tot}}(E^{(0)})}$$

系统处于状态 $s \Leftrightarrow$ 复合系统处于那一簇对应 s 的微观态中的任意一个
于是

$$p_s = \sum_{\substack{\text{属于系统状态 } s \\ \text{的复合微观状态}}} \frac{1}{\Omega_{\text{tot}}(E^{(0)})}$$

而这样的微观态有 $\Omega_r(E^{(0)} - E_s)$ 个。

因此,

$$p_s = \frac{\Omega_r(E^{(0)} - E_s)}{\Omega_{\text{tot}}(E^{(0)})}$$

显然 $p_s \propto \Omega_r(E^{(0)} - E_s)$.

由于 Ω_r 是极大的数, 它随 E_r 增加而增加得极为迅速.

[证明: ① 考虑 2 个系统状态 s_1, s_2 , 其能量差为

$$\Delta E = E_{s_2} - E_{s_1}$$

由前已结论:

$$\frac{p_{s_1}}{p_{s_2}} = \frac{\Omega_r(E^{(0)} - E_{s_1})}{\Omega_r(E^{(0)} - E_{s_2})}$$

如果 Ω_r 随能量增长得不够快 (比如多项式增长):

那么, 当 E_s 变化时, 热源状态数之变化就不显著;

$\Rightarrow$ 系统不同能量状态之概率就会接近,

$\Rightarrow$ 系统不会形成稳定之能量分布.

② 从熵的角度看, $S_r(E_r) = k \ln \Omega_r(E_r)$

一个正常宏观热源满足: $N_r \gg 1$.

$$\Omega_r(E_r) = \exp\left(\frac{S_r(E_r)}{k}\right)$$

宏观体系: $S_r(E_r) \sim O(N_r)$

$$\Rightarrow \boxed{\Omega_r(E_r) \sim \exp(O(N_r))}$$

(3)

热源之所以以稳定地给出温度, 正是因为其态密度对密度极其敏感!

故讨论 $\ln \Omega_r$ 是方便的. 由 $S_r = k \ln \Omega_r$, 这相当讨论热源之熵函数. 既然 $E_s/E^{(0)} \ll 1$, 将 $\ln \Omega_r$ 展开为 E_s 之幂函数, 只取前二项, 得:

$$\begin{aligned} \ln \Omega_r(E^{(0)} - E_s) &= \ln \Omega_r(E^{(0)}) + \left(\frac{\partial \ln \Omega_r}{\partial E_r}\right)_{E_r=E^{(0)}} \cdot (-E_s) \\ &= \ln \Omega_r(E^{(0)}) - \beta E_s \end{aligned} \quad (9.4.3)$$

$$\beta = \left(\frac{\partial \ln \Omega_r}{\partial E_r}\right)_{E_r=E^{(0)}} = \frac{1}{kT}$$

此 T 为热源温度. 由于热平衡, T 也是系统之温度.

(9.4.3) 式第一项为常数, 故 (9.4.2) 可写为

$$p_s \propto e^{-\beta E_s}$$

将 p_s 归一化, 有

$$\boxed{p_s = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_s}} \quad (9.4.4)$$

* 此式给出具有确定 N, V, T 之系统在微观状态 s 上之概率.

式中 $\boxed{Z = \sum_s e^{-\beta E_s}}$ 称为 配分函数. (9.4.5)

注: 由于微观粒子全同性原理, 交换两个全同粒子并不构成系统新的微观状态. 对 s 求和时要注意!

注意1: $\sum_s$ 表示对粒子数为 N , 体积为 V 之系统之 所有微观状态 求和.

2. 在 (9.4.4) 中, 系统处在微观状态 s 之概率只和状态 s 之能量 E_s 有关.

以 E_l ($l=1, 2, \dots$) 表示系统各能级, 以 Ω_l 表示能级 E_l 之简并度, 则系统处于能级 E_l 之概率可表示为

$$\rho_l = \frac{1}{Z} \Omega_l e^{-\beta E_l} \quad (9.4.6)$$

配分函数 Z 可表示为

$$Z = \sum_l \Omega_l e^{-\beta E_l} \quad (9.4.7)$$

$\sum_l$ 表示对粒子数 N 体积为 V 之系统之 所有能级 求和!

(9.4.4) 和 (9.4.6) 是正则分布之 量子 表达式.

正则分布之经典表达式为:

$$\rho(q, p) d\Omega = \frac{1}{Z} \cdot e^{-\beta E(q, p)} \cdot \frac{d\Omega}{N! h^{Nr}}$$

其中, 配分函数为 归化因子 能量加权 物理上可区分之微观状态数

$$Z = \frac{1}{N! h^{Nr}} \int e^{-\beta E(q, p)} d\Omega$$

§ 9.5 正则系综理论的热力学公式

本节讨论正则系综理论中热力学量之统计表达式和能量之涨落.

由于交换能量 $\Rightarrow$ 系统可处于微观状态可具有不同之能量.

内能: N, V, T 给定之条件下, 系统之能量在一切可能微观状态上之平均.

$$U = \bar{E} = \frac{1}{Z} \sum_s E_s e^{-\beta E_s}$$

$$= \frac{1}{z} \left(-\frac{\partial}{\partial \beta} \right) \sum_s e^{-\beta E_s}$$

$$= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln z$$

广义力 Y : $\frac{\partial E_s}{\partial y}$ 统计平均值.

$$Y = \frac{1}{z} \sum_s \frac{\partial E_s}{\partial y} e^{-\beta E_s} = \frac{1}{z} \left(-\frac{1}{\beta} \right) \sum_s e^{-\beta E_s} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln z$$

如: $p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln z$

由于

$$\beta (dU - Y dy) = -\beta d\left(\frac{\partial}{\partial \beta} \ln z\right) + \frac{\partial}{\partial y} \ln z dy$$

由(9.4.5)引入 z 是 β 和 y 的函数. $\Rightarrow$

$$d \ln z = \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z d\beta + \frac{\partial}{\partial y} \ln z dy$$

$$\text{故 } \beta (dU - Y dy) = -\beta d\left(\frac{\partial}{\partial \beta} \ln z\right) - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z d\beta + \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z d\beta + \frac{\partial}{\partial y} \ln z dy$$

$= 0$

$$= d\left(-\beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z + \ln z\right)$$

上式说明 β 是 $dU - Y dy$ 之积分因子.

与热力学公式 $\frac{1}{T} (dU - Y dy) = dS$ 比较, 得 $\beta = \frac{1}{kT}$

$$\Rightarrow k d\left(\ln z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z\right) = dS$$

积分 $\Rightarrow S = k \left(\ln z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z \right) \quad (9.5.4)$

故, 对于给定 N, V, T 之系统, 只要求出配分函数 z , 就可由

(9.5.1 ~ 4) 求得其基本热力学函数.

自由能与配分函数之关系

$$F = U - TS = -kT \ln Z$$

$$\begin{aligned} \text{证: } U &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \\ S &= k(\ln Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z) \end{aligned} \quad \left\{ \Rightarrow F = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z - T k (\ln Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z) \right.$$
$$= -kT \ln Z.$$

由于自由能作为 N, V, T 之函数是特性函数。正则系综理论是通过求特性函数自由能 $F(N, V, T)$ 来求其他热力学函数的。

涨落:

(9.5.1) 中之 $\bar{E}$: 系统之能量在一切可能之微观状态上之平均值。
当系统处在状态 s , 其能量为 E_s , E_s 与 $\bar{E}$ 之偏差为 $E_s - \bar{E}$ 。

1. 能量涨落 (定义)

$$\overline{(E - \bar{E})^2} = \sum_s p_s (E_s - \bar{E})^2 = \sum_s p_s (E_s^2 - 2\bar{E}E_s + \bar{E}^2) = \bar{E}^2 - (\bar{E})^2.$$

若为正则分布, 有

$$\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} = \frac{\partial}{\partial \beta} \frac{\sum_s E_s e^{-\beta E_s}}{\sum_s e^{-\beta E_s}}$$

$$= -[\bar{E}^2 - (\bar{E})^2]$$

$$\text{故 } \overline{(E - \bar{E})^2} = -\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} = kT^2 \frac{\partial \bar{E}}{\partial T}$$

$$= kT^2 C_V. \quad (9.5.6)$$

上式将能量之自发涨落与内能随 T 之变化率联系起来。

由右方恒正, C_V 亦恒正!

(热力学中 $\Rightarrow C_V$ 恒正是系统的一个平衡稳定条件。 (9.5.6) 再次证明之)

能量之相对涨落

$$\frac{\overline{(E - \bar{E})^2}}{(\bar{E})^2} = \frac{kT^2 C_V}{(\bar{E})^2}$$

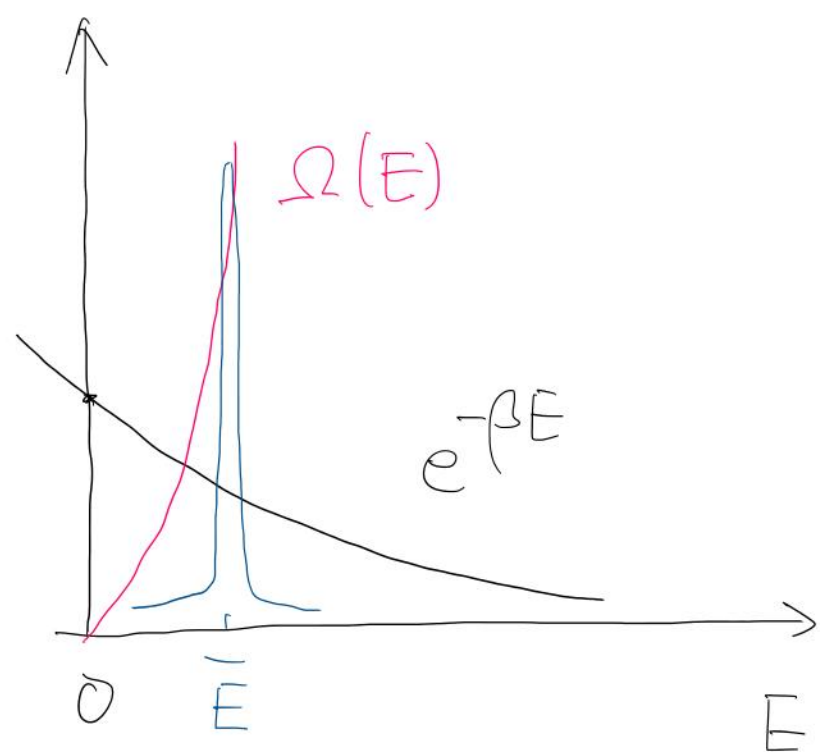
$\bar{E}$, C_V 都是广延量, $\propto N$. $\Rightarrow$ 上式与 N 成反比!

在热力学极限下, 能量之相对涨落 $\rightarrow 0$.

$N \sim 10^{23}$. 可知, 宏观系统之能量涨落很小.

说明:

系统具有能量 E 之概率 $P(E) \propto \Omega(E)e^{-\beta E}$.



$\Omega(E)$ 与 $e^{-\beta E}$ 之乘积使得 $P(E)$ 在某一能量值 $\bar{E}$ 处具有尖锐之极大值!

此事实告诉你们, 正则系综和微正则系综是等价的!

用微正则分布 } 求得之热力学量实际上是相同的!
正则分布

区别只在选取了不同的特性函数!

$$U = U(N, V, S)$$

$$F = F(N, V, T).$$